

MATEMATICA - MODULO 2 (cod. 30063)
ESAME GENERALE - 29 Gennaio 2024

Cognome	Matricola
Nome	Classe

Mi impegno a rispettare le norme descritte nell'*Honor Code* e firmare la mia presenza all'esame.

Firma:

Parte 1 - Domande a risposta multipla

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punti per ogni risposta errata.

1. Si consideri la funzione $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t \leq 0 \\ 2e^{-2t} & \text{se } t > 0. \end{cases}$$

Per $x \geq -1$, la funzione integrale $F(x) = \int_{-1}^x f(t)dt$ è

A. $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in [-1, 0] \\ e^{-2x} & \text{se } x > 0. \end{cases}$

B. $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in [-1, 0] \\ 1 - e^{-2x} & \text{se } x > 0. \end{cases}$

☐

C. $F(x) = 1 - e^{-2x}$

D. nessuna delle precedenti

2. Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = x^3y - 2x + 3y + x^2 - xy.$$

Allora il polinomio di Taylor del second'ordine di f centrato in $(0, 0)$ è:

A. $(-2, 3) \cdot (x, y) + \frac{1}{2}(x, y) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

B. $(-2, 3) \cdot (x, y) + \frac{1}{2}(x, y) \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

☐

C. $(-2, 3) \cdot (x, y) + \frac{1}{2}(x, y) \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

D. nessuna delle precedenti

3. Si consideri la forma quadratica $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ con $f(\mathbf{x}) = -x_1^2 + ax_2^2 - ax_3^2 + 2x_1x_3$ e $a \in \mathbb{R}$. Allora, f è definita negativa

A. per $0 < a < 3$

B. per $-1 < a < 0$

C. per nessun valore di $a \in \mathbb{R}$

D. nessuna delle precedenti

☐

4. Quale formula fornisce il valore finale di una rendita posticipata di 15 rate mensili di $R = 120$ € ciascuna, se $j_{12} = 12\%$ è il tasso annuo nominale.

A. $120 \cdot \frac{1 - 1.01^{-15}}{0.01}$

B. $120 \cdot \frac{1.12^{15} - 1}{0.12}$

C. $120 \cdot \frac{1.01^{15} - 1}{0.01}$

D. nessuna delle precedenti

☐

5. Sia f una variabile aleatoria su (Ω, P) con funzione di distribuzione Gaussiana standard. La probabilità dell'evento $E = \{\omega \in \Omega : f(\omega) \leq 1\}$ è

A. $\int_{-\infty}^1 e^{-t^2/2} dt$

B. $1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_1^{+\infty} e^{-t^2/2} dt$

C. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 e^{-t^2/2} dt$

D. nessuna delle precedenti

☐

6. Un capitale di 1550 € viene investito in capitalizzazione semplice per 4 anni. Il primo anno il tasso d'interesse semplice è 2.5%, in seguito il tasso aumenta di 0.5% ogni anno. Determinare il tasso di interesse composto equivalente che nello stesso periodo di 4 anni produce lo stesso valore finale.

A. $\sqrt[4]{1.13} - 1$

B. $\sqrt[4]{1.03} - 1$

C. $\sqrt[4]{0.13}$

D. nessuna delle precedenti

☐

Part 1	Ex. 7	Ex. 8	Ex. 9	Ex. 10	Ex. 11	Ex. 12	Total

Parte 2 - Domande a risposta aperta

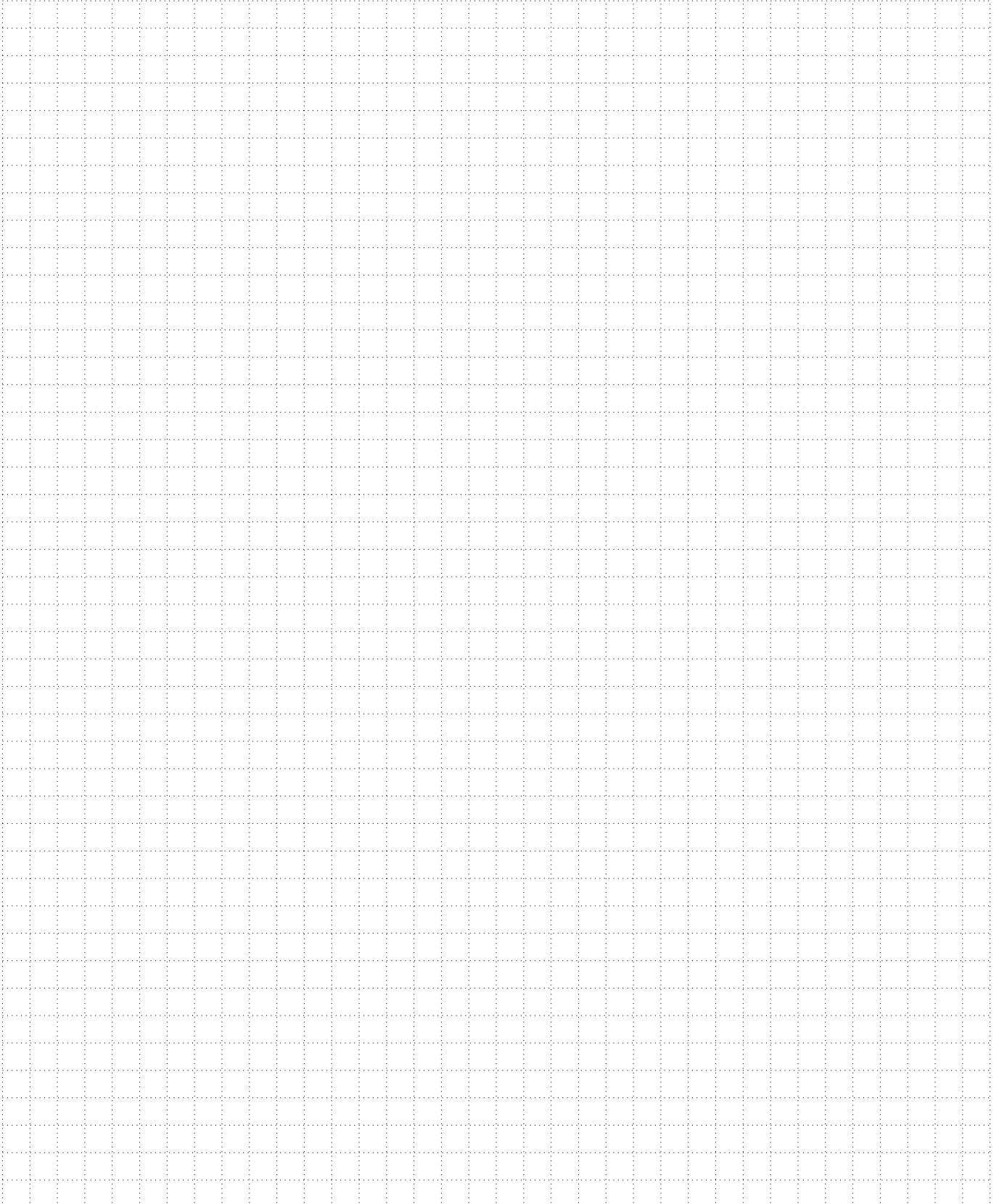
Le risposte vanno scritte negli appositi spazi corrispondenti. Per ciascuna delle sei domande saranno assegnati da 0 a 20 punti.

Le risposte vanno adeguatamente giustificate.

7. Si consideri una funzione $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ e si definisca $a_n = \int_n^{n+1} f(t) dt$ per ogni $n \geq 1$.

a) Si assuma che l'integrale $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ sia convergente e si provi che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge.

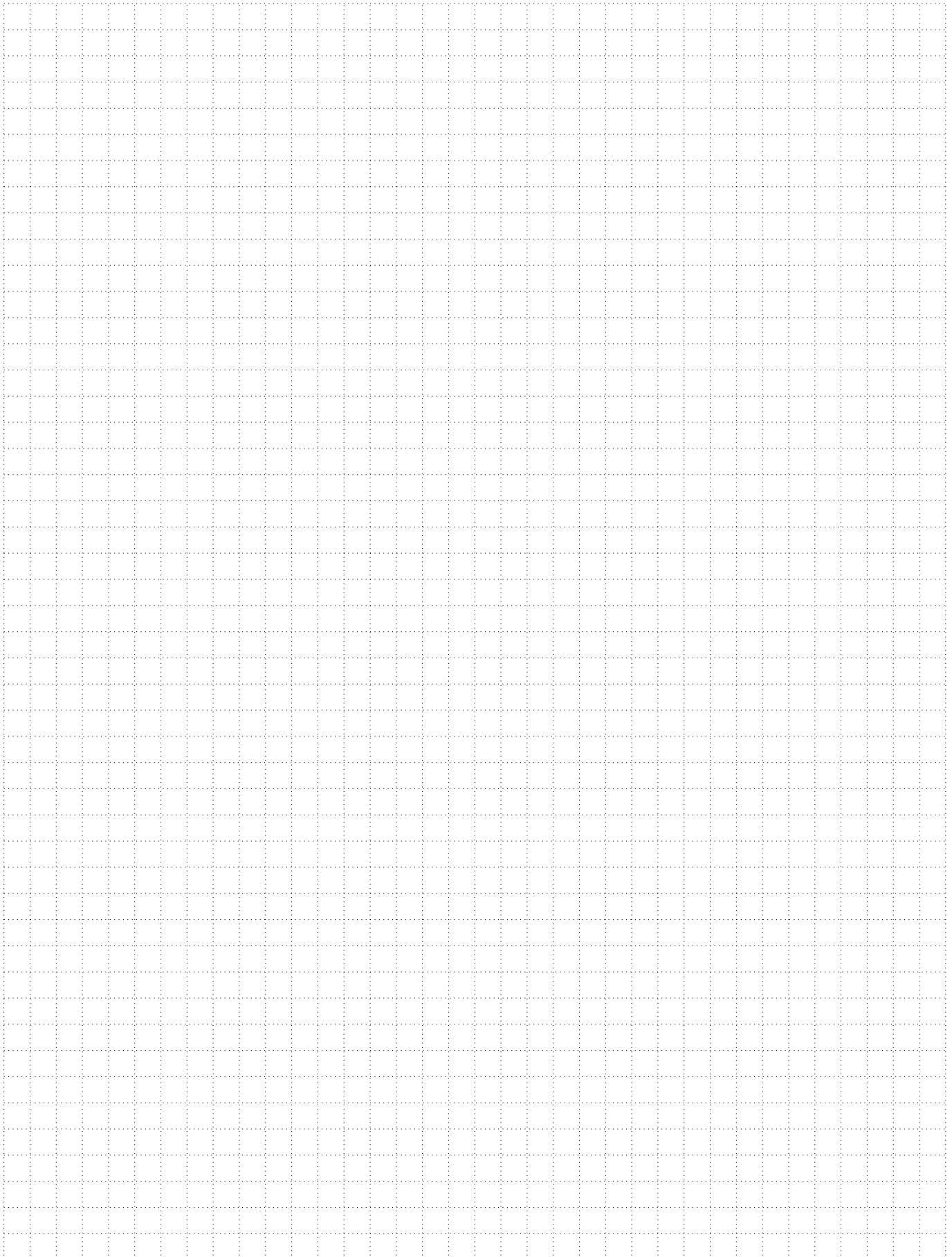
b) Si assuma che $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$ e che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converga, quindi si provi che anche l'integrale $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge.



8. Si consideri la funzione

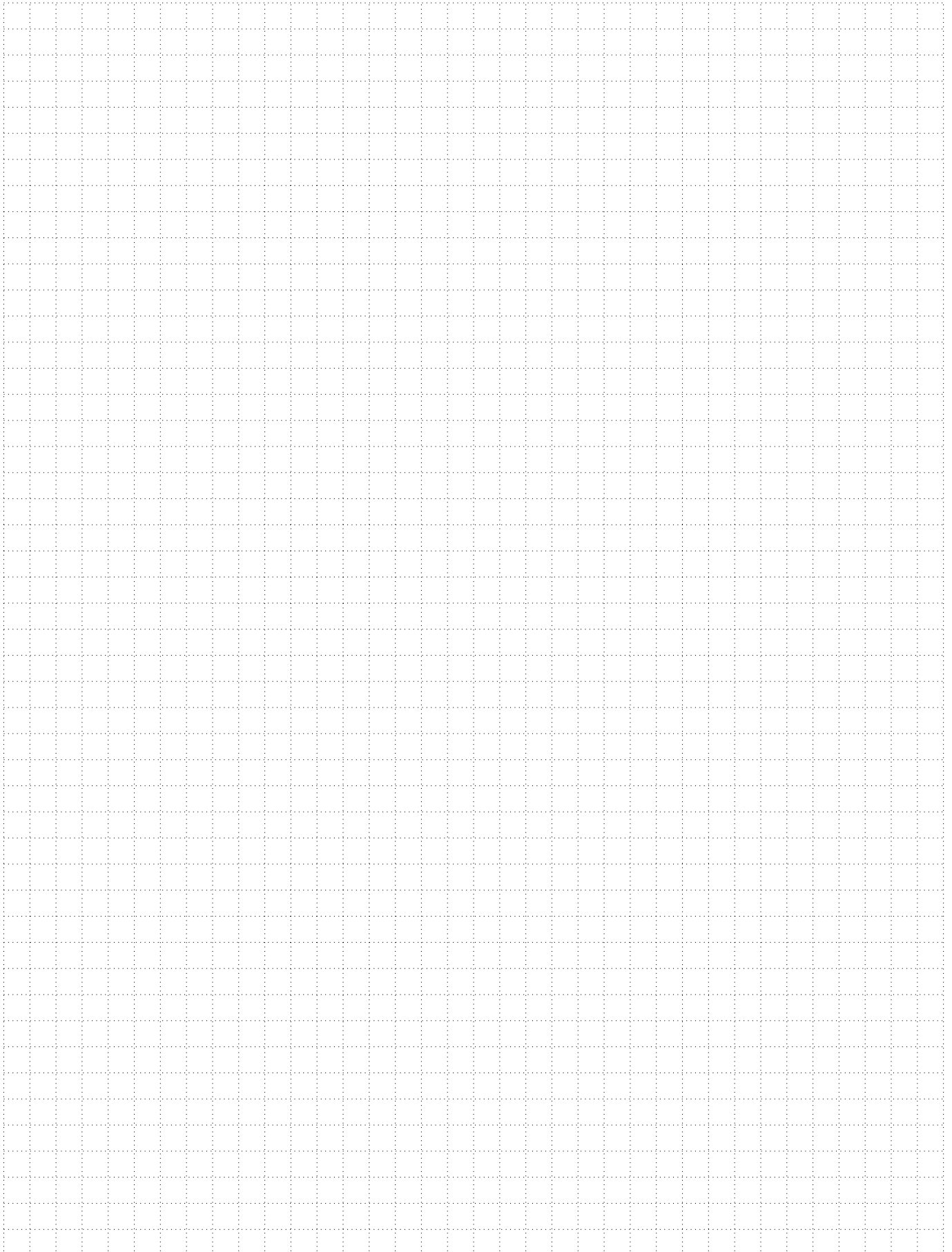
$$f(x, y, z) = 2x^2 - 4xy + 9y^2 + 4yz + 2z^2 + xyz - x^2y^2.$$

- Verificare che l'origine è un punto stazionario.
- Decidere se l'origine è un punto di massimo locale/globale, un punto di minimo locale/globale o non è un punto di ottimo.
- Calcolare la formula di Taylor di f del secondo ordine nell'origine.



9. Sia A una matrice simmetrica di ordine n .

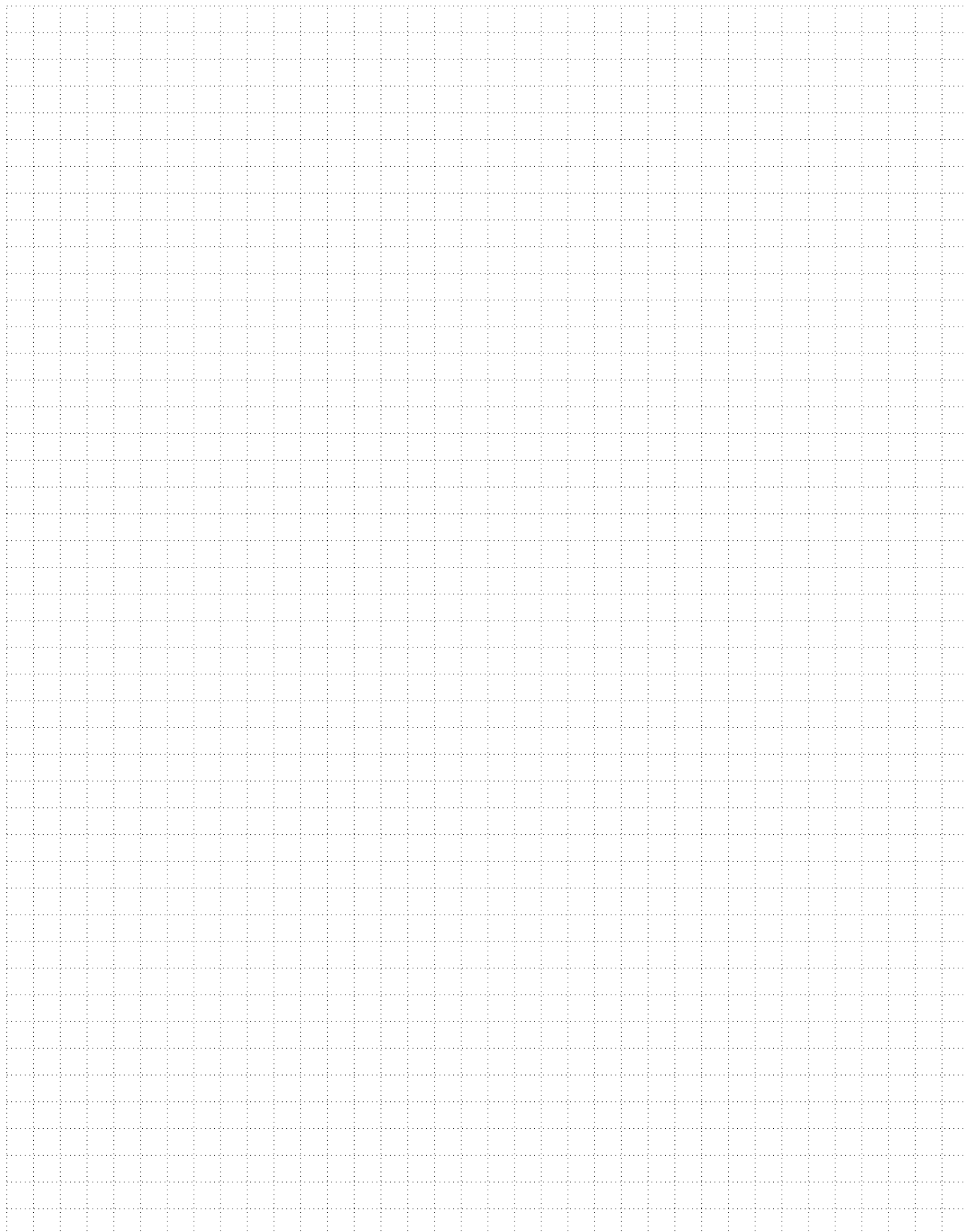
- a) Dare la definizione di *autovalore* e di *autovettore* associato ad A .
- b) Dimostrare che λ è un autovalore di A se e solo se la matrice $A - \lambda I$ è singolare.
- c) Dimostrare che l'autospazio $W_\lambda = \{x \in \mathbb{R}^n : (A - \lambda I)x = \mathbf{0}\}$ associato all'autovalore λ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$.



10. Si consideri la seguente funzione

$$\phi(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t & \text{se } 0 \leq t \leq 1 \\ \frac{1}{6}(4-t) & \text{se } 1 < t \leq 4 \\ 0 & \text{altrove.} \end{cases}$$

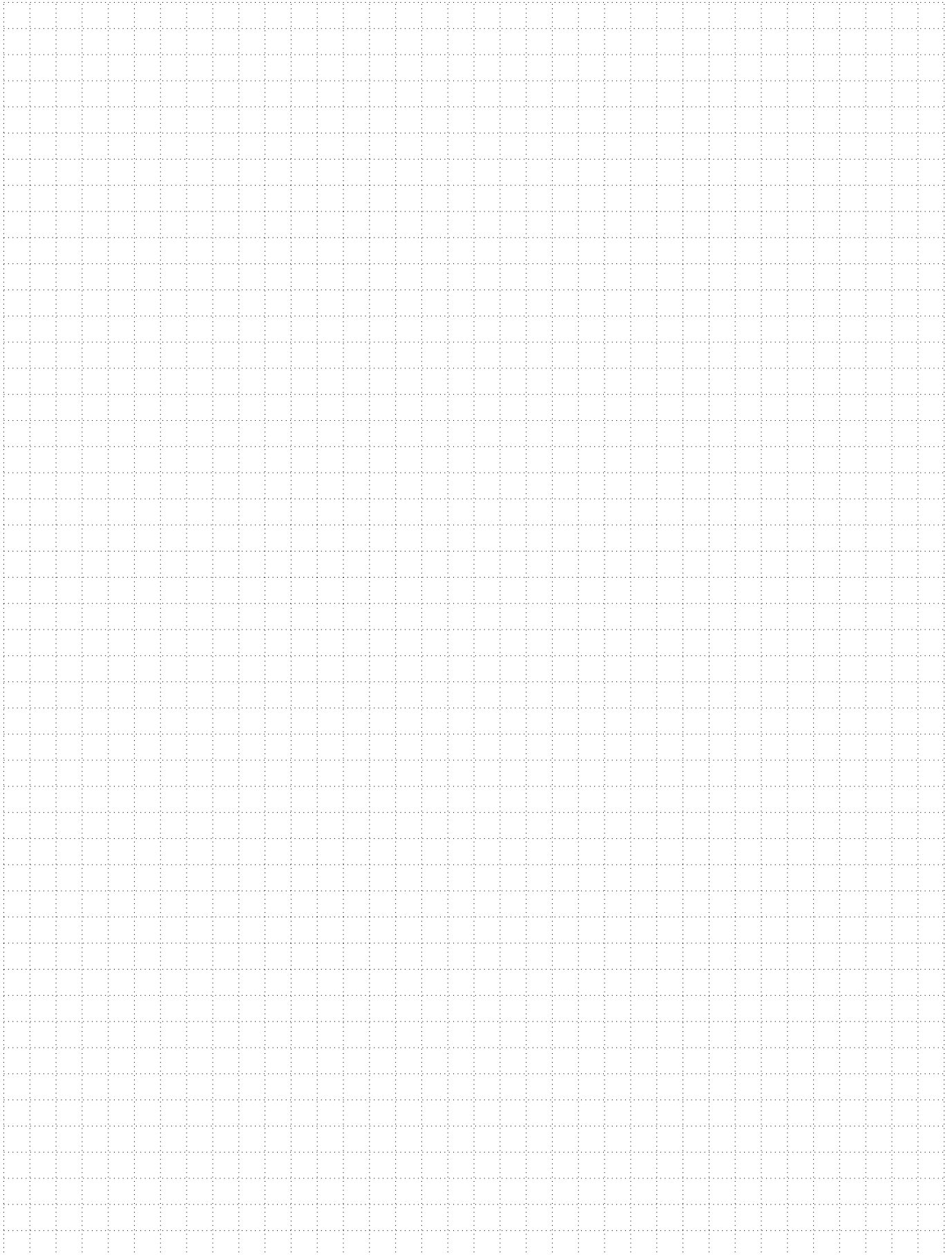
- a) Verificare che $\phi(t)$ soddisfa le proprietà di una funzione di densità.
- b) Trovare la funzione di ripartizione $\Phi(x)$ associata a $\phi(t)$ e decidere se $\Phi(x)$ ammette un carrier o no.
- c) Calcolare il valore atteso di una variabile aleatoria f con funzione di densità $\phi(t)$.



11. a) Dare la definizione di *misura*.
b) Dimostrare che ogni misura è monotona.
c) Dimostrare che ogni misura μ soddisfa la relazione

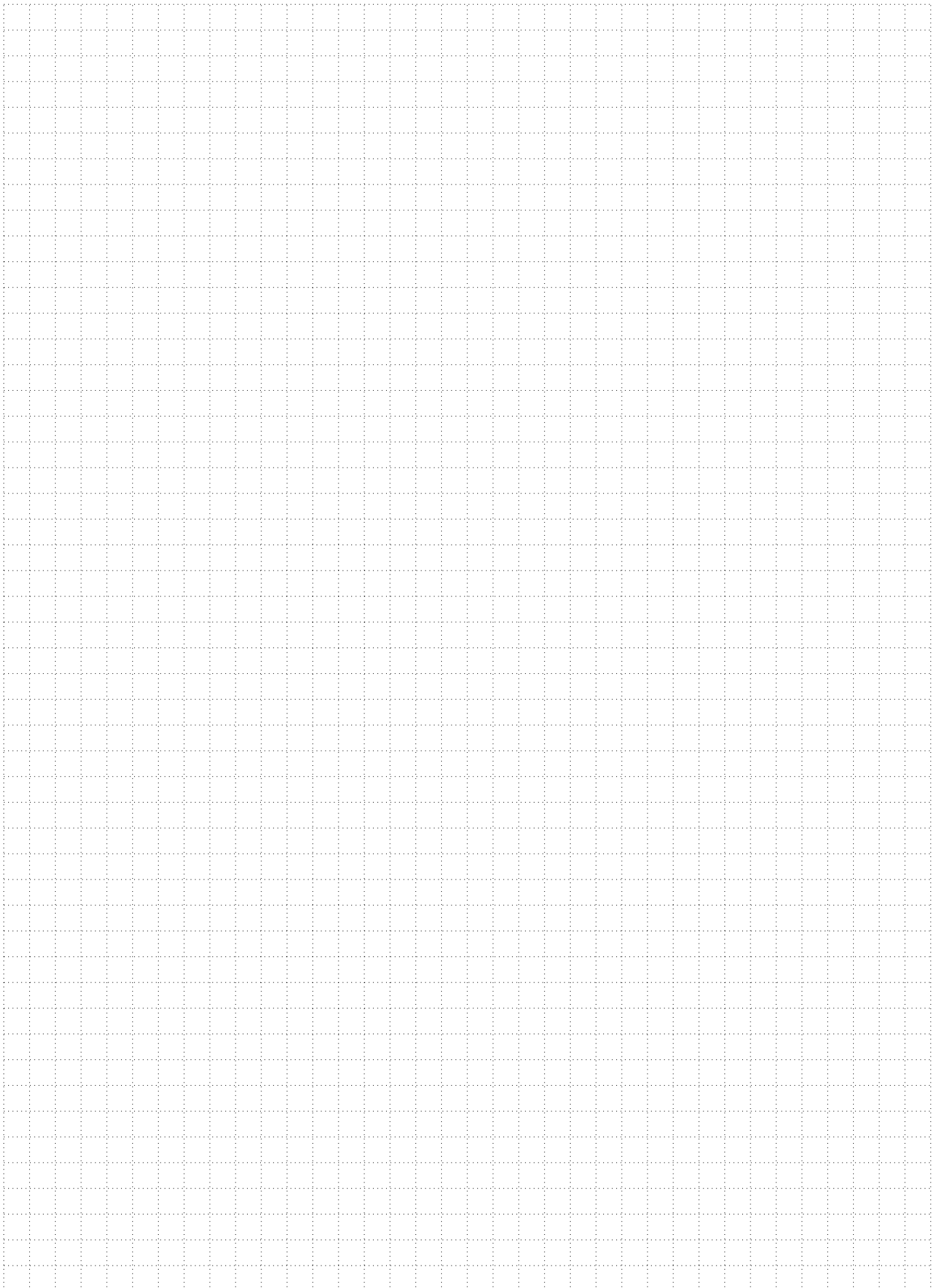
$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$$

per ogni insieme $A, B \subseteq \Omega$.



12. Si consideri un mercato finanziario (L, p) .

- a) Definire quando (L, p) soddisfa la legge del prezzo unico (LPU, LOP in inglese).
- b) Per un mercato che soddisfa la LPU, definire la pricing rule.
- c) Dimostrare che ogni mercato finanziario (L, p) senza arbitraggi del I tipo soddisfa la LPU.



EXTRA PAGE

